Regra de Três

GRANDEZAS
-DIRETAMENTE PROPORCIONAIS-

AUMENTO DE UMA IMPLICA NO AUMENTO DA OUTRA NA MESMA PROPORÇÃO.

GRANDEZAS
-INVERSAMENTE PROPORCIONAIS-

O AUMENTO DE UMA IMPLICA NA REDUÇÃO DA OUTRA.

SIMPLES

É UMA PROPORÇÃO ENTRE DUAS GRANDEZAS.

SE AS GRANDEZAS FOREM DIRETAS, A PROPORÇÃO É MANTIDA.

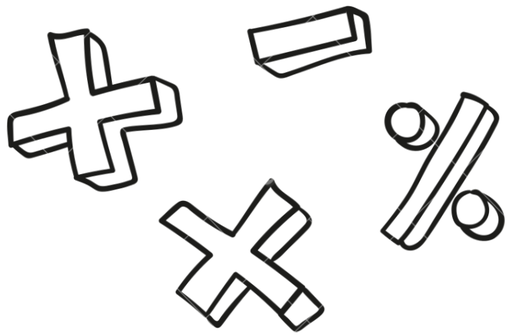
SE AS GRANDEZAS FOREM INDIRETAS, INVERTE-SE UMA RAZÃO.

1. ESCREVER A PROPORÇÃO ENTRE AS GRANDEZAS;
2. FAZER A MULTIPLICAÇÃO CRUZADA;
3. ISOLAR O VALOR DESCONHECIDO E ACHAR SEU VALOR.

$$\frac{12}{6} = \frac{4}{x}$$

$$12 \cdot x = 4 \cdot 6$$

$$x = \frac{6 \cdot 4}{12} = \frac{24}{12}$$



COMPOSTA

PERMITE DESCOBRIR UM VALOR A PARTIR DE TRÊS OU MAIS VALORES CONHECIDOS, ANALISANDO A PROPORÇÃO ENTRE TRÊS, OU MAIS GRANDEZAS.

ESCREVEM-SE AS RAZÕES DE CADA GRANDEZA, COM UMA LETRA PARA O VALOR DESCONHECIDO.

15	4	5
X	3	2

- $\frac{15}{x} = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{2}$
- $\frac{15}{x} = \frac{20}{6}$
- $20 \cdot x = 15 \cdot 6$
- $20x = 90$
- $x = \frac{90}{20}$
- $x = \frac{9}{2}$